

北九州工業高等専門学校		開講年度	令和08年度 (2026年度)		授業科目	計測工学Ⅱ	
科目基礎情報							
科目番号	0088			科目区分	専門 / 必修		
授業形態	講義			単位の種別と単位数	履修単位: 1		
開設学科	生産デザイン工学科 (情報システムコース)			対象学年	3		
開設期	後期			週時間数	2		
教科書/教材	基本からわかる電気電子計測講義ノート、 桐生/宮下/元木/山崎 著、 オーム社						
担当教員	吉元 裕真						
到達目標							
・ センサを用いたシステムを構築し、オリジナルのアイデアを実現、報告できる ・ センサを用いてオリジナルのアイデアを実現できる							
ルーブリック							
		理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目1		センサを用いたシステムを構築し、オリジナルなアルゴリズムを実現、報告できる		センサを用いたシステムを構築し、オリジナルなアルゴリズムを提案できる		センサを用いたシステムを構築し、オリジナルなアルゴリズムを提案できない	
評価項目2		センサを用いてオリジナルのアイデアを実現、報告できる。		センサを用いてオリジナルのアイデアを提案できる。		センサを用いてオリジナルのアイデアを提案できない。	
学科の到達目標項目との関係							
教育方法等							
概要	実験で現象の解析を行ったり、コンピュータで機械システムなどを制御しようとするとき、対象の状態を示す物理量を計測することが必要となる。計測工学Ⅰで学んだ電気、磁気の計測を行うための原理およびセンサを用いた物理量の測定法、測定データの扱いなど、計測を行うための基礎的事項をもとに、センサを用いてオリジナルのアイデアの実装を行う。						
授業の進め方・方法	実践的に重要な事項に関して説明する。 また実際にセンサを用いたシステムを実装するための講義を行い、グループに分かれてオリジナルのアイデアを実装する。						
注意点	これまでの物理と電気工学、数学が基礎となるので復習して理解を深めておくこと。						
授業の属性・履修上の区分							
☒ アクティブラーニング		☒ ICT 利用		☐ 遠隔授業対応		☐ 実務経験のある教員による授業	
授業計画							
		週	授業内容		週ごとの到達目標		
後期	3rdQ	1週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習①		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		2週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習②		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		3週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習③		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		4週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習④		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		5週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習⑤		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		6週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習⑥		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		7週	環境が定められた中での、センサやAIを用いたシステム構築実習⑦		センサやAIを用いたシステムの構築が出来る		
		8週	中間試験				
	4thQ	9週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習①		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		10週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習②		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		11週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習③		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		12週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習④		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		13週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習⑤		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		14週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習⑥		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		15週	グループでのオリジナルアイデアの実現実習⑦		グループでオリジナルのアイデアを提案・実現できる		
		16週	定期試験				
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標							
分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標			到達レベル	授業週
評価割合							
		試験		成果物		合計	
総合評価割合		30		70		100	
専門的能力		30		70		100	